BC3 – Chapitre 2 : tout ce qu'il faut savoir

Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 2 : déterminants, inégalités sociales et territoriales, indicateurs démographiques, mortalité et morbidité, sources de données, état nutritionnel, transitions, fardeau des maladies, mesures d'association, enquêtes, leviers d'action, périnatalité, coût de l'alimentation, fil rouge et méthodes d'oral. Elle suit l'ordre du cours (2.3.1 à 2.7).

Une erreur du cours a été corrigée ici : la recommandation sur la dénutrition des **70 ans et plus** est celle de la **HAS et de la FFAMCO (2021)**, et non « HAS et FFN » (la FFN est associée à la recommandation de 2019 pour l'enfant et l'adulte).

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Les chiffres sont donnés avec leur source et leur année : citez-les de la même façon. Les données de l'Insee sont publiées chaque année en janvier : vérifiez le dernier bilan avant l'épreuve.

1. Les déterminants de santé (2.3.1)

1.1 Définitions

Déterminant de santé (OMS, glossaire de la promotion de la santé, 1998) : « facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé d'une personne ou d'une population ». Il peut être **favorable** (facteur de protection) ou **défavorable** (facteur de risque), **modifiable** (alimentation, revenus, logement) ou **non modifiable** (âge, sexe, génétique).

Facteur de risque : caractéristique, exposition ou comportement associé à une **probabilité plus élevée** de survenue d'un problème de santé. **Facteur de protection** : associé à une probabilité plus faible. Un facteur de risque **n'est pas une cause certaine**.

Utilité : les déterminants transforment un **constat** (« 14 % des enfants de l'école sont en surpoids ») en **diagnostic** (« … parce que l'offre alimentaire du quartier est pauvre, que les revenus sont faibles… ») et permettent de **choisir sur quoi agir**.

1.2 Cinq distinctions pour qualifier un déterminant

Distinction	Question	Exemple en nutrition
Modifiable / non modifiable	Peut-il changer par une action ?	Prix des fruits, offre de la cantine / âge, sexe, hérédité
Individuel / collectif	Une personne ou un groupe ?	Compétences culinaires / implantation des commerces
Proximal / distal	Agit-il directement ou en amont ?	Apport en sel / prix des produits transformés, revenu minimum
Risque / protection	Augmente ou diminue la probabilité ?	Boissons sucrées / allaitement, activité physique
Structurel / intermédiaire	Crée-t-il la position sociale ou la traduit-il en conditions de vie ?	Niveau d'études / logement sans cuisine

1.3 Deux études historiques

- **McKeown (1976)** : la mortalité par tuberculose a fortement baissé en Angleterre **avant** la découverte du bacille (1882), de la streptomycine (1947) et du BCG ; il l'attribue surtout à l'**amélioration de l'alimentation et des conditions de vie**. Thèse discutée (rôle de l'hygiène et de l'eau), mais la médecine n'est pas le seul déterminant.
- **Whitehall (Michael Marmot, à partir de 1967)** : chez des fonctionnaires britanniques **tous salariés et couverts**, la mortalité augmente **à chaque échelon inférieur** de la hiérarchie : découverte du **gradient social**. Tabac, tension et cholestérol n'expliquent qu'une partie ; le **faible contrôle sur son travail** et le **stress psychosocial** expliquent le reste.

1.4 Les trois modèles de déterminants

Critère	Lalonde (1974)	Dahlgren et Whitehead (1991)	CDSS de l'OMS (2008 ; Solar et Irwin, 2010)
Contenu	**4 champs** : biologie humaine, environnement, habitudes de vie, organisation des soins	**5 couches** : âge, sexe, hérédité ; mode de vie ; réseaux sociaux et communautaires ; conditions de vie et de travail ; conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales	**Structurels** (contexte socio-économique et politique + position sociale) → **intermédiaires** (conditions matérielles, facteurs psychosociaux, comportements, système de santé) → **équité en santé**
Forme	Quatre champs côte à côte	Couches concentriques (« arc-en-ciel »)	Schéma de causalité avec flèches
Idée forte	Les soins ne sont qu'un champ sur quatre	Les comportements sont **enchâssés** dans les conditions de vie	La **position sociale** agit à travers les déterminants intermédiaires
Place des inégalités	Absente	Implicite	**Centrale**
Limite	Risque de **culpabiliser l'individu**	Ne montre pas les liens de cause entre couches	Plus complexe à présenter
Usage	Présenter simplement à des élus, des élèves	Analyser les déterminants d'un public ; choisir le niveau d'action	Argumenter une action qui réduit les inégalités

- **Rapport Lalonde (Canada, 1974)** : presque toutes les dépenses allaient aux soins, alors que les trois autres champs pèsent davantage sur la mortalité.
- **Dahlgren et Whitehead** : conditions de vie et de travail = agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement. Plus on agit sur une **couche extérieure**, plus l'action touche de personnes et moins elle dépend de la volonté de chacun.
- **CDSS** : position sociale = **éducation, profession, revenu, genre, origine**. Conséquence : une action limitée aux comportements **ne corrige pas** les inégalités produites par les déterminants structurels.

1.5 Les déterminants de l'alimentation (6 familles)

1. **Individuels** : préférences, âge, état de santé, connaissances, compétences culinaires, temps, émotions.
2. **Sociaux et culturels** : habitudes familiales, normes du groupe, culture d'origine, religion, pairs.
3. **Économiques** : revenus, prix relatifs, part du budget, aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires).
4. **Environnement alimentaire** : commerces, restauration collective, marketing, étiquetage (Nutri-Score).
5. **Environnement physique** : logement (cuisine, réfrigérateur), transports, horaires de travail.
6. **Politiques et systèmes alimentaires** : agriculture, fiscalité, lois (EGalim), aide alimentaire, programmes (PNNS 5, PNA 4).

Environnement alimentaire : ensemble des conditions physiques, économiques, politiques et socioculturelles qui déterminent la **disponibilité, l'accessibilité (physique et financière), l'attractivité et la qualité** des aliments accessibles au quotidien. **Désert alimentaire** = accès physique difficile aux aliments frais (il peut y avoir des commerces). **Marais alimentaire** = zone **saturée** d'offre de restauration rapide et d'aliments peu favorables.

1.6 Méthode : grille des déterminants en 4 étapes (outil O2.1)

1. Formuler le problème **sans jugement** (« les familles consomment peu de légumes », pas « mangent mal »).
2. Recueillir les déterminants famille par famille (observation, entretiens, données).
3. Distinguer **freins** et **ressources** (savoir-faire, entraide, marché proche).
4. Choisir un **levier** réaliste par frein important, en disant **qui** peut agir.

Exemple corrigé (Mme T., 72 ans, veuve, 4e étage sans ascenseur, village sans commerce, petite retraite, arthrose, n'a plus cuisiné depuis le décès de son mari, pas de portage) : individuels = âge, sexe, arthrose ; mode de vie = arrêt de la cuisine ; réseaux = veuvage, enfants loin ; conditions de vie = logement, absence de commerce et de portage, revenus ; conditions générales = politiques de l'autonomie, désertification rurale, pensions. Leviers : **lien social, services, logement**, pas un « mauvais choix » individuel.

2. Inégalités sociales et territoriales de santé (2.3.2)

2.1 Définitions

- **Inégalités sociales de santé (ISS)** : différences d'état de santé **systématiques, socialement produites (donc évitables) et injustes** entre groupes sociaux (revenu, études, profession, genre, origine, territoire). L'écart d'espérance de vie hommes-femmes a une part biologique ; l'écart cadres-ouvriers est une inégalité sociale.
- **Gradient social** : la santé s'améliore **à chaque échelon** de l'échelle sociale (Marmot) ; pas une marche entre « pauvres » et « non pauvres », mais une pente. D'où l'**universalisme proportionné** (chapitre 1).
- **Égalité** = la même chose pour tous. **Équité** = à chacun selon ses besoins, pour les mêmes chances (plus d'ateliers dans le quartier prioritaire). **Iniquité** (Margaret Whitehead, OMS Europe, **1990**) : différence de santé **non nécessaire, évitable et injuste**.

2.2 Chiffres

Indicateur	Donnée (source)
Espérance de vie selon le niveau de vie	**≈ 13 ans** d'écart chez les hommes (71,7 contre 84,4 ans) et **≈ 8 ans** chez les femmes (80,0 contre 88,3 ans) entre les 5 % les plus modestes et les 5 % les plus aisés (**Insee, 2018**, données 2012-2016) ; autour de 1 000 €/mois, + 100 € = + 0,9 an chez les hommes
Obésité	**18,1 %** des adultes ; **24,7 %** en cas de difficultés économiques ; **22,4 %** en outre-mer contre 17,9 % dans l'Hexagone (**OFÉO, 2024**, déclaratif)
Précarité alimentaire	**16 %** des Français n'ont pas toujours assez à manger (**Crédoc, 2022**), contre 9 % en 2016
Activité physique	40,2 % des adultes déclarent une pratique régulière (Baromètre de Santé publique France 2024), plus fréquente chez les favorisés
Littératie en santé	**44 %** des adultes ont une littératie problématique ou insuffisante (HLS19 France, Santé publique France)
Outre-mer	Mortalité standardisée **+ 89 % à Mayotte**, **+ 37 % en Guyane** par rapport à la moyenne nationale en 2023 (Inserm-CépiDc, 2025)

2.3 Mesurer la position sociale

Indicateur	Ce qu'il mesure	Intérêt / limite
PCS 2020 (Insee)	Groupe social selon le métier	Comparable ; mal adapté aux sans-emploi, étudiants, retraités
Diplôme	Niveau d'études	Stable, facile ; lié à la littératie
Revenu, niveau de vie	Ressources du ménage rapportées à sa taille	Le plus direct ; question souvent refusée
Score EPICES	Précarité en **11 questions** (mutuelle, propriétaire, difficultés, sorties, soutien…)	Centres d'examens de santé de l'Assurance maladie ; repère des précaires non repérés par le revenu
Couverture sociale	Complémentaire santé solidaire, AME	Ne repère que ceux qui ont ouvert leurs droits

Niveau de vie = revenu disponible (après impôts et prestations) / nombre d'**unités de consommation** (échelle de l'OCDE modifiée : **1** pour le premier adulte, **0,5** par personne de 14 ans ou plus, **0,3** par enfant de moins de 14 ans). **Seuil de pauvreté** = **60 % du niveau de vie médian** ; taux de pauvreté ≈ 14 à 15 % (Insee).

Exemple : couple + enfants de 15 et 9 ans, 2 760 € → UC = 1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 = 2,3 → **1 200 €**. Mère seule + enfants de 4 et 7 ans, 1 650 € → UC = 1,6 → **1 031,25 €**. On compare des familles en **niveau de vie**, jamais en revenu. Les **familles monoparentales** sont surreprésentées parmi les pauvres.

2.4 Les mécanismes des inégalités

1. **Matériels** : logement (humidité, surpeuplement, pas de cuisine), revenus, accès à une alimentation de qualité, travail pénible.
2. **Psychosociaux** : stress chronique, faible contrôle sur sa vie, isolement, discriminations.
3. **Comportementaux** : tabac, sédentarité, déséquilibre alimentaire, eux-mêmes **déterminés par les conditions de vie** (prix au kilo plus bas des aliments denses en énergie).
4. **Accès aux soins et à la prévention** : renoncement, moindre dépistage, littératie plus faible.
5. **Parcours de vie** : désavantages cumulés dès les **1000 premiers jours**, transmis entre générations.

Rapport Black (Royaume-Uni, 1980), 4 explications : **artefact** (rejetée) ; **sélection par la santé** (existe, petite part) ; **culturelle et comportementale** (une partie, mais culpabilise si seule) ; **matérialiste et structurelle** (explication **principale**, reprise par la CDSS).

Piège : « les personnes modestes sont obèses parce qu'elles mangent mal » est **incomplet et stigmatisant** : le jury attend la **chaîne explicative** (conditions matérielles → comportements → stress, littératie → action sur l'accès autant que sur les connaissances).

2.5 Inégalités territoriales

- Mortalité plus élevée dans le **nord et le nord-est** de l'Hexagone et surtout en **outre-mer** ; QPV et territoires ruraux isolés cumulent les difficultés.
- **QPV** : le critère qui définit un QPV est le **faible revenu** des habitants ; leviers : contrat de ville, atelier santé ville, épicerie solidaire, cantine à tarif social.
- **Rural isolé** : distance, vieillissement, voiture ; leviers : portage de repas, épicerie itinérante, transport à la demande, PAT.
- **Outre-mer** : obésité et diabète plus fréquents, prix élevés ; **loi Lurel (2013)** sur la teneur en sucres des produits vendus outre-mer.
- **Effet de composition** : le territoire regroupe des personnes dont la santé serait moins bonne partout (âge, revenu) ; l'écart diminue après standardisation. **Effet de contexte** : le territoire agit lui-même (offre alimentaire, transports, logement, espaces verts, pollution, réputation). Exemple : 21 % contre 15 % d'obésité ; après ajustement, 2 points restent → 4 points sur 6 = composition, 2 = contexte.
- **Ne pas stigmatiser** : présenter aussi les **ressources** ; écrire « le quartier compte 36 % de ménages pauvres » plutôt que « un quartier pauvre ».

2.6 Précarité et insécurité alimentaires

- **Insécurité alimentaire (FAO)** : pas d'accès régulier à suffisamment d'aliments sûrs et nutritifs pour une croissance normale et une vie active et saine ; mesurée par l'échelle **FIES**.
- **Lutte contre la précarité alimentaire (loi EGalim, art. L. 266-1 du CASF)** : favoriser l'accès à une alimentation **sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante** aux personnes en vulnérabilité économique ou sociale, **dans le respect de leur dignité** et en développant leurs **capacités à agir** pour elles-mêmes.

Ce que fait le diététicien : présenter les données sociales à côté des données de santé ; chercher les contraintes, pas les « erreurs » ; agir sur l'environnement ; adapter à la littératie ; mesurer si l'action profite aux plus défavorisés.

Effet Matthieu : une campagne « 5 fruits et légumes » fait + 10 % chez les cadres et + 2 % chez les ouvriers → l'écart **se creuse**. Réponse : universalisme proportionné (chèques fruits et légumes en QPV, ateliers petit budget, offre de la restauration collective, supports adaptés).

3. Indicateurs démographiques (2.3.3)

Un **indicateur** est une variable mesurable qui résume une information et permet de comparer dans l'espace et le temps : il doit être **défini, daté, sourcé et rapporté à une population de référence**.

- **Effectif** : 342 décès. **Proportion** : partie d'un tout, sans durée (32 % de moins de 18 ans). **Taux** : événements d'une période / population exposée pendant cette période (‰ ou pour 100 000).

Indicateur	Formule / définition	France (source)
Population	Habitants à une date	**69,1 millions** au 1er janvier 2026 (Insee, bilan démographique 2025)
Structure par âge	Part des < 20 ans, des 65 ans ou plus	< 20 ans **22,5 %** ; 65 ans ou plus **22,2 %** ; 75 ans ou plus 11,1 % (1er janvier 2026)

Indicateur	Formule / définition	France (source)
Taux brut de natalité	Naissances vivantes / population moyenne × 1 000	**645 000** naissances en 2025 (≈ 9,3 ‰)
Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)	Nombre moyen d'enfants par femme si les taux par âge de l'année restaient inchangés	**1,56** en 2025, le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale ; seuil de remplacement ≈ **2,1**
Taux (général) de fécondité	Naissances / femmes de 15 à 49 ans × 1 000	–
Taux de nuptialité	Mariages / population moyenne × 1 000	–
Solde naturel	Naissances − décès	**− 6 000 en 2025**, négatif pour la première fois depuis **1945**
Rapport de dépendance	(< 20 ans + 65 ans ou plus) / 20-64 ans × 100	–
Indice de vieillissement	65 ans ou plus / < 20 ans × 100	> 100 = plus de seniors que de jeunes
Rapport de dépendance des âgés	65 ans ou plus / 20-64 ans × 100	–
IDH (PNUD)	Moyenne géométrique de 3 indices : santé (espérance de vie), éducation (**durée moyenne et durée attendue** de scolarisation), niveau de vie (**RNB par habitant**)	Entre 0 et 1 ; méthode depuis **2010**

- **Espérance de vie à la naissance** : nombre moyen d'années que vivrait une **génération fictive** soumise toute sa vie aux taux de mortalité par âge de l'année ; indépendante de la structure par âge. **85,9 ans (F)**, **80,3 ans (H)** en 2025 (Insee) ; écart 5,6 ans (7,1 en 2005). Ce n'est **ni l'âge moyen au décès, ni une prévision**.
- **EVSI** : années à vivre **sans limitation d'activité** (déclarée depuis au moins 6 mois, indicateur GALI) ; « années de vie en bonne santé ». À 65 ans en 2024 : **11,8 ans (F)**, **10,5 ans (H)** (Drees, Études et résultats n° 1363, janvier 2026).

Pyramide des âges : hommes à gauche, femmes à droite ; formes **triangle** (jeune), **cloche** (stable), **meule/toupie** (vieillissante ; France). Base qui se rétrécit = baisse de la natalité ; renflement 50-80 ans = **baby-boom** (1946-1975) ; sommet plus large côté femmes = surmortalité masculine. Commenter en **5 étapes** : présenter (territoire, date, source, unité) → forme → anomalies (classes creuses, renflements, déséquilibre H/F) → chiffrer → conclure pour l'action (public prioritaire). Renflement 18-25 ans d'une ville universitaire = arrivée d'étudiants, pas natalité.

Calcul type : 612 naissances et 380 décès pour 48 000 habitants → natalité 12,75 ‰, mortalité 7,92 ‰, solde naturel + 232.

4. Mortalité et morbidité (2.3.4)

4.1 Les taux de mortalité

Indicateur	Formule	Repère
Taux brut de mortalité	Décès / population moyenne × 1 000	342 / 38 000 × 1 000 = 9,0 ‰
Taux spécifique (âge, sexe, cause)	Décès du groupe / population du groupe × 1 000 (ou × 100 000)	18 / 2 400 = 7,50 ‰
Par cause	Décès dus à la cause / population × 100 000	Tumeurs 2024 : 173 502 décès ≈ 253 / 100 000
Mortalité infantile	Décès < 1 an / **naissances vivantes** × 1 000	≈ **4 ‰** en France
Mortalité prématurée	Décès **avant 65 ans**	Élevée en France, surtout chez les hommes
Mortalité évitable	Décès **avant 75 ans** évitables par la **prévention** ou **traitables** par les soins (OCDE, Eurostat)	Cancer du poumon, alcool, accidents

Correction du fascicule CNED : le taux brut de mortalité n'est **pas** « naissances − décès » (c'est le solde naturel) ; mortalité prématurée ≠ évitable.

4.2 La standardisation

- **Pourquoi** : le taux brut dépend de l'**âge** de la population ; on ne compare **jamais** deux territoires avec des taux bruts.
- **Méthode directe** : appliquer les **taux spécifiques de chaque territoire** à une **même population de référence** → décès attendus → taux standardisé = décès attendus / population de référence × 1 000. Exemple du cours : taux bruts A = 15,0 ‰, B = 9,3 ‰ ; standardisés A = **11,4 ‰**, B = **14,1 ‰** → B a en réalité la mortalité la plus élevée (A était âgée : 25 % de 65 ans ou plus).
- **Méthode indirecte** (petits territoires) : appliquer les **taux de la référence** à la population du territoire → décès attendus → **RSM** = décès observés / décès attendus ; **ICM = RSM × 100** (ORS : 100 = même mortalité ; 120 = + 20 %).
- Exemple : 63 décès observés, 56,64 attendus → RSM 1,112 (ICM 111,2) ; intervalle approché D ± 1,96 √D = 47,4 à 78,6 → RSM 0,84 à 1,39 : **contient 1**, surmortalité non démontrée.
- Pièges : on **ne compare pas les RSM de deux communes** entre eux ; un RSM > 1 n'est pas forcément significatif.

4.3 Causes de décès (France, 2024)

641 046 décès ; taux standardisé 777,9 / 100 000 ; **tumeurs 27,1 %** (1re cause), **maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %** (2e) (Drees, Inserm-CépiDc, Santé publique France, juin 2026 ; Études et résultats n° 1375, BEH n° 15). Alimentation et activité physique sont des facteurs majeurs des deux premières causes.

APVP (années potentielles de vie perdues) : somme, pour les décès avant un âge limite (souvent 75 ans), des années entre l'âge au décès et cet âge. Un décès à 40 ans « coûte » 35 ans. Exemple : 62 décès → 995 APVP ; les 45-64 ans pèsent 48,2 % des APVP pour 24 décès sur 62.

4.4 Les indicateurs de morbidité

Indicateur	Définition	Source
Prévalence	Cas **existants** à un moment / population au même moment	Enquêtes (Esteban, Baromètre), registres
Incidence cumulée	**Nouveaux** cas pendant une période / **population à risque** au début	Registres, cohortes
Taux d'incidence	Nouveaux cas / somme des durées de suivi (**personnes-années**)	Cohortes
ALD	Prise en charge à 100 % d'une maladie chronique	Assurance maladie (SNDS)
Hospitalisations	Séjours par diagnostic	PMSI (ATIH)
Recours aux soins	Consultations, médicaments remboursés	SNDS, Cartosanté
Santé perçue	Part jugeant sa santé bonne ou très bonne	EHIS, Baromètre
AVCI (DALY)	Années de vie perdues + années vécues avec incapacité	OMS, Global Burden of Disease

- **Prévalence ≈ incidence × durée** (situation stable). La prévention **primaire réduit l'incidence** ; la **secondaire réduit la durée**, donc la prévalence.
- Exemple : 1 080 diabétiques / 12 000 → prévalence 9,0 % ; 96 nouveaux cas / 10 920 à risque → incidence 0,88 %. 46 cas pour 5 480 personnes-années → **8,39 pour 1 000 personnes-années**.
- **Létalité** = décès parmi les malades / malades (gravité) ≠ **mortalité** = décès / toute la population. TIAC : 54 malades sur 180 convives → **taux d'attaque 30,0 %** ; 1 décès → létalité 1,9 %, mortalité 0,6 %.
- **Mini-module européen** : santé perçue, maladie chronique, **limitation d'activité (GALI)** ; la 3e question sert à calculer l'EVSI. La santé perçue **prédit la mortalité** et suit un gradient social.

5. Sources de données et portrait de territoire (2.3.5)

Source	Ce qu'on y trouve
Insee	Population, âges, naissances, décès, revenus, pauvreté (**Filosofi**), diplômes, emploi, commune et QPV
Drees	État de santé, EVSI, enquêtes de santé scolaire, établissements
Inserm-CépiDc	**Causes médicales de décès**
Santé publique France	Surveillance, Baromètre, Esteban, indicateurs régionaux (**Géodes**)
Assurance maladie	ALD, consommations de soins, pathologies traitées (**data.ameli.fr**, Data pathologies, SNDS)
ORS / FNORS	Diagnostics locaux, indicateurs comparatifs (**Score-santé**), portraits de territoire : souvent la source la plus rapide
ARS	Diagnostic du PRS, contrats locaux de santé
Politique de la ville (ANCT)	Données des QPV (sig.ville.gouv.fr), observatoire des territoires
ANSES	INCA 3, table **Ciqual**, Oqali
Recueil local	Questionnaires, entretiens, observation : la **seule** source des besoins **ressentis et exprimés**

Qualités d'un bon indicateur : **validité** (mesure-t-il le phénomène ? le diabète traité sous-estime le diabète), **fiabilité** (même résultat si on refait), **sensibilité au changement** (la mortalité bouge trop lentement pour un projet d'un an), **spécificité** (la fréquentation mesure l'intérêt, pas le changement), **disponibilité et coût**, **comparabilité** (même question avant/après, taux standardisés).

Secret statistique : données de santé = données **sensibles (RGPD)** ; petits effectifs masqués ; jamais de cas identifiable ; accord de la structure avant diffusion.

Portrait de territoire en 6 étapes : 1. délimiter le territoire et le public ; 2. démographie (Insee) ; 3. situation sociale (Insee, QPV) ; 4. état de santé (ORS, Géodes, Assurance maladie, santé scolaire, PMI) ; 5. déterminants et ressources (observation, Cartosanté, entretiens) ; 6. **comparer à une référence, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats**. Alimente la fiche **F1 – Diagnostic de situation** (outil O1.2).

Lire un tableau de l'ORS : indices base 100 avec signe de significativité ; un indice de 103 **non significatif** ne se commente pas comme une surmortalité. Constat type : « surmortalité prématurée significative (indice 121, ORS, 2019-2023) ».

6. Indicateurs de l'état nutritionnel (2.3.6)

Dimension	Indicateur et seuils	Référence
Corpulence adulte	**IMC = poids / taille²** : maigreur < 18,5 ; normal 18,5-24,9 ; surpoids 25-29,9 ; **obésité ≥ 30** (I 30-34,9 ; II 35-39,9 ; III ≥ 40)	OMS
Adiposité abdominale	Tour de taille : risque accru **≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F)** ; élevé **≥ 102 / ≥ 88 cm**	OMS / IDF
Corpulence enfant	IMC selon âge et sexe : courbes françaises (carnet 2018) ; **IOTF-25** (surpoids), **IOTF-30** (obésité)	Références françaises, IOTF
Consommations	Part atteignant un repère (5 fruits et légumes, légumes secs 2 fois/semaine, fibres ≥ 25 g/j)	INCA, Esteban, Albane
Activité physique	30 min/j (adulte), 60 min/j (enfant) ; temps assis	Baromètre SpF
Insécurité alimentaire	**FIES** (8 questions, FAO) ; HFSSM (18 questions, USDA)	FAO, Crédoc

Dimension	Indicateur et seuils	Référence
Dénutrition	≥ 1 critère **phénotypique** + ≥ 1 critère **étiologique**	HAS 2019 (adulte), **HAS-FFAMCO 2021 (70 ans et plus)**
Statut biologique	Ferritine, 25-OH vitamine D, folates	Esteban, Albane

- **Mesuré ou déclaré** : le poids déclaré est sous-estimé et la taille surestimée → prévalences déclaratives (Baromètre, OFÉO) plus basses que mesurées (Esteban). Toujours préciser.
- **Marge d'erreur à 95 %** d'une proportion : **$1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$** (échantillon aléatoire, n × p et n × (1 − p) ≥ 5). Ex. : 84 / 600 = 14,0 % ± 2,8 → [11,2 ; 16,8].
- **Taille d'échantillon** : **$n = 1{,}96^2 \times p(1-p) / e^2$**. p = 0,30, e = 5 points → **323** ; p inconnu (0,5) → **385** ; e = 3 points → 897. Diviser la marge par 2 = **4 fois plus** de personnes.
- La marge ne corrige **que le hasard**, pas les **biais** (sélection, information) : « un grand échantillon biaisé donne un résultat précis… et faux ».
- Adéquation aux repères : calculer la **part** atteignant chaque repère plutôt qu'une moyenne.

Méthode de recueil	Principe	Avantage	Limite
Rappel des 24 h	Tout ce qui a été mangé la veille, avec un enquêteur	Précis	Un seul jour non représentatif
Carnet / enregistrement	Noter ou photographier pendant 3 à 7 jours	Détaillé, quantités	Lourd ; on modifie son alimentation
Questionnaire de fréquence	« Combien de fois par semaine… ? »	Rapide, grands groupes, suivi d'une action	Quantités approximatives ; surestime les aliments valorisés
Histoire alimentaire	Entretien sur les habitudes	Vision globale	Mémoire, enquêteur

7. Les transitions (2.3.7)

- **Transition démographique (4 phases)** : 1. natalité et mortalité **élevées** (35-40 ‰) ; 2. **baisse de la mortalité** (alimentation, hygiène, vaccination) → accroissement naturel maximal (France, fin du XVIIIe s.) ; 3. **baisse de la natalité** (scolarisation, urbanisation, contraception, travail des femmes) ; 4. régime moderne : les deux **basses** (≈ 10 ‰), population stable et **vieillissante**. La France est en phase 4 ; la croissance repose sur le **solde migratoire**.
- **Transition épidémiologique (Abdel Omran, 1971 ; complétée par Olshansky et Ault, 1986)** : 4 âges : pestilences et famines → recul des pandémies → maladies dégénératives et « de société » → maladies dégénératives **retardées** (France). Maladies chroniques ≈ **74 % des décès dans le monde (OMS, 2023)**.
- **Transition nutritionnelle (Barry Popkin, 1993)** : avec le développement et l'urbanisation, passage d'une alimentation riche en céréales peu raffinées, légumineuses et légumes à une alimentation plus riche en **produits animaux, sucres ajoutés, graisses, aliments transformés**, avec moins d'activité physique. 5 stades : cueillette, famines, recul des famines, maladies chroniques liées à l'alimentation, changement de comportement (objectif).
- **Double fardeau de la malnutrition** : coexistence de dénutrition ou carences et de surpoids dans une même population, un même foyer, voire une même personne. **Malnutrition** ≠ dénutrition seule.
- Calcul de vieillissement : commune A (3 420 < 20 ans ; 9 360 de 20-64 ; 5 220 de 65+) → 29,0 % de 65+, indice **152,6**, dépendance **92,3** → dénutrition, perte d'autonomie. Hausse de 18,0 à 23,5 % = **+ 5,5 points**, soit **+ 30,6 %**.

8. Le fardeau des maladies liées à la nutrition (2.3.8)

Pathologie	Données-clés (source)
Surpoids adultes	**49 %** des 18-74 ans en surpoids **dont 17 %** en obésité (**Esteban, mesures 2015**)
Surpoids enfants	**17 %** des 6-17 ans dont **4 %** d'obésité (Esteban 2015) ; fort gradient social
Diabète	**Plus de 3,8 millions** de personnes traitées en 2023 (**5,6 %**), 90 % de type 2 (Santé publique France)
Cardio-neurovasculaire	2e cause de décès (≈ 140 000 par an) ; sel, AGS, fibres insuffisantes, obésité

Pathologie	Données-clés (source)
Cancers	≈ **433 000** nouveaux cas en 2023 ; **41 %** attribuables à des facteurs modifiables (**CIRC, 2018**) : alcool 8 %, alimentation 5,4 %, surpoids 5,4 %, activité physique insuffisante 0,9 %
Dénutrition	≈ **2 millions** de personnes ; **10 %** à domicile, **15 à 40 %** en EHPAD, **30 à 50 %** à l'hôpital (HAS 2019, 2021)
Monde	Risques alimentaires : ≈ **11 millions de décès** et 255 millions d'AVCI en 2017, plus que le tabac ; 1er facteur = **excès de sodium** (GBD 2017, *Lancet* 2019)

AVCI = AVP + AVI (AVP = décès × années perdues ; AVI = cas × poids d'incapacité de 0 à 1 × durée). Exemple : 12 décès × 15 = 180 ; 2 400 × 0,05 = 120 ; 300 × 0,20 = 60 → **360 AVCI**, dont **50 %** dus à l'incapacité.

Indicateur synthétique	Ce qu'il combine	Usage
EVSI	Années sans limitation d'activité	Comparer pays et groupes sociaux
AVCI (DALY)	Années perdues par décès + années avec incapacité	Fardeau d'une maladie, priorités (GBD)
QALY	Années × coefficient de qualité de vie (0 à 1)	Médico-économie (HAS) : coût par QALY gagné

Exemple QALY : 50 patients, qualité de vie 0,70 → 0,80 pendant 10 ans = 1 QALY chacun ; 100 000 € / 50 = **2 000 € par QALY**.

Dénutrition de la personne de 70 ans ou plus (HAS-FFAMCO, 2021) : ≥ 1 critère **phénotypique** (perte de poids **≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois** ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; **IMC < 22** ; sarcopénie confirmée) + ≥ 1 critère **étiologique** (réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression). **Sévère** : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie ≤ 30 g/L. Exemple : 78 ans, 58 kg, 1,72 m → IMC 19,6 → **dénutrition sévère**.

9. Mesurer une association (2.3.9)

Tableau 2 × 2 : exposés malades **a**, exposés non malades **b**, non-exposés malades **c**, non-exposés non malades **d**.

Mesure	Formule	Lecture
R1 / R0	a / (a + b) ; c / (c + d)	Proportion de malades chez les exposés / non-exposés
Risque relatif (RR)	**R1 / R0**	1 = pas d'association ; > 1 facteur de risque ; < 1 protecteur (0,6 = risque 40 % plus faible)
Différence de risques	**R1 − R0**	Excès de risque en points
Odds ratio	**(a × d) / (b × c)**	≈ RR si maladie rare ; études cas-témoins
Fraction attribuable chez les exposés	**(RR − 1) / RR**	Part des cas des exposés due à l'exposition (si causal)
Fraction attribuable dans la population	pe(RR − 1) / [1 + pe(RR − 1)]	Part des cas de toute la population évitables

Exemple : boissons sucrées et surpoids (500 enfants) : R1 = 36/200 = 18 %, R0 = 30/300 = 10 % → **RR 1,8**, DR 8 points, OR 1,98, FAE 44 %, FAP 24 % (≈ 16 cas sur 66).

- **Facteur de confusion** : lié **à la fois** à l'exposition **et** à l'effet (revenu ↔ sodas et surpoids) ; contrôlé par **stratification** ou **ajustement**.
- **Biais** : de **sélection** (volontaires, personnes déjà suivies), d'**information** (poids déclaré, oubli, désirabilité, mémoire), de **confusion** ; + **causalité inverse** (boissons light et surpoids).
- **Arguments de Bradford Hill (1965)** : force, constance, **temporalité (seul indispensable)**, relation dose-effet, plausibilité biologique, preuve expérimentale (exemple : sel et hypertension, DASH-Sodium).

Type d'étude	Principe	Mesure	Point fort / limite
Écologique	Compare des territoires	Corrélation	Rapide ; **biais écologique**

Type d'étude	Principe	Mesure	Point fort / limite
Transversale (Esteban, INCA 3)	Photographie	Prévalence, OR	Ne dit pas ce qui vient en premier
Cas-témoins	Exposition passée de cas et témoins	**Odds ratio**	Maladies rares ; **biais de mémoire**
Cohorte (Elfe, NutriNet-Santé, Constances)	Suivi d'exposés et non-exposés	Incidence, **RR**	**Ordre temporel** ; longue, coûteuse
Essai randomisé	Tirage au sort	Différence, RR	**Meilleur niveau de preuve** ; pas toujours éthique
Méta-analyse	Regroupe plusieurs études	Mesure combinée	Synthèse la plus solide

Grades HAS (2013) : **A** preuve établie ; **B** présomption ; **C** faible niveau ; **AE** accord d'experts.

10. Inégalités dans l'alimentation (2.3.10)

- **Grande section (Drees, 2012-2013)** : surpoids **16 %** (enfants d'ouvriers) contre **7 %** (cadres) ; obésité **5,8 %** contre **1,3 %** → rapport 4,5 ; écart 4,5 points. Écarts présents **avant 6 ans** → priorité aux 1000 premiers jours.
- Insécurité alimentaire pour raisons financières : **11 %** des adultes (**INCA 3**, 2014-2015) ; **16 %** n'ont pas toujours assez à manger (Crédoc, 2022) ; ≈ **5,5 millions** de recours à l'aide alimentaire en 2017 (IGAS, 2019).
- **Écart absolu** = p(défavorisés) − p(favorisés), en **points** ; **écart relatif** = p(défavorisés) / p(favorisés), « combien de fois plus ». Ils peuvent évoluer en **sens contraire** (2 → 3 % et 6 → 8 % : absolu 4 → 5 points, relatif 3 → 2,67). Toujours dire lequel on commente.

« Lentille inégalités » en 6 questions : qui est le plus touché ? qui viendra (lieu, horaires, coût, inscription en ligne, langue) ? qui peut appliquer les conseils (budget, cuisine, temps) ? l'action agit-elle sur l'environnement ? les supports sont-ils accessibles ? comment mesurer l'effet sur les écarts (indicateurs par groupe, avant/après) ?

11. Représenter et commenter des données (2.3.11)

- **Unités** : % (prévalences fréquentes), ‰ (natalité, mortalité, mortalité infantile), **pour 100 000** (mortalité par cause, cancers), effectif (petits groupes : « 7 familles sur 12 »). Regrouper **3 ans** stabilise les taux des petits territoires.
- **Graphiques** : barres = comparer des catégories ; **courbe** = évolution ; secteurs = répartition d'un tout (≤ 5-6 parts) ; pyramide = âge et sexe ; carte = territoires ; nuage de points = relation entre deux variables.
- **Graphique propre** : titre informatif, axes nommés avec unité, **axe des barres à 0**, source et effectif, peu de couleurs, valeur de référence.
- **Cartes** : vérifier indicateur (brut ou standardisé), période, découpage, bornes des classes ; la couleur dépend des bornes choisies.
- **Commentaire en 5 phrases** : présenter (source, année) → tendance → valeurs extrêmes avec unités → écart calculé → interpréter et nuancer (déterminants, limites, conséquence pour l'action).
- **Pièges graphiques** : axe qui ne commence pas à 0, pourcentages sur des bases différentes, secteurs en 3D, pas de source ni d'effectif, trop de couleurs, mélange brut / standardisé.

12. Les grandes enquêtes et cohortes (2.3.12)

Enquête	Organisme, période	Contenu
INCA 3	ANSES, 2014-2015	Consommations détaillées, apports, compléments, insécurité alimentaire
ENNS (2006) puis **Esteban**	Santé publique France, **2014-2016**	Consommations + **mesures** (poids, taille, tour de taille) + biomarqueurs (vit. D, fer, folates)
Albane	ANSES et Santé publique France	Dispositif pérenne en déploiement : consommations, biomarqueurs, activité physique
Baromètre de Santé publique France	Enquêtes téléphoniques	Comportements déclarés, données régionales et sociales
Obépi (1997-2012), Obépi 2020	Sociétés d'études	Poids et taille **déclarés**

Enquête	Organisme, période	Contenu
Elfe	Ined, Inserm, depuis **2011**	Cohorte de **18 000** enfants suivis de la naissance à l'âge adulte
NutriNet-Santé	EREN, depuis **2009**	Cohorte en ligne de **170 000** volontaires (Nutri-Score, ultra-transformés)
Constances	Inserm, Assurance maladie, depuis **2012**	Cohorte de **200 000** adultes
Santé en milieu scolaire	Drees, Éducation nationale	Corpulence mesurée (grande section, CM2, 3e) selon le milieu social
SNDS	Assurance maladie, Health Data Hub	Soins, pathologies traitées (Data pathologies)
Oqali	INRAE, ANSES	Composition des aliments transformés, reformulation
Ciqual	ANSES	Table de composition (**Ciqual 2025**)

Lire une cohorte (**Fiolet et coll., BMJ 2018**, NutriNet-Santé, 104 980 adultes, 5 ans) : + 10 points d'ultra-transformés → **HR 1,12 [1,06 ; 1,18]** pour le cancer : temporalité respectée, IC sans 1 (significatif), ajustement sur les facteurs de confusion, biais de sélection (volontaires plus diplômés), une seule étude ne suffit pas.

13. Agir sur les déterminants (2.3.13)

Niveau (Dahlgren et Whitehead)	Levier en nutrition	Acteurs
Facteurs individuels	Non modifiables : servent à **cibler**	–
Comportements	Éducation nutritionnelle, ateliers, entretien motivationnel, Nutri-Score	Diététiciens, éducateurs, médias
Réseaux	Repas partagés, mamans relais, groupes de marche, jardins partagés	Centres sociaux, associations
Conditions de vie et de travail	Restauration scolaire et d'entreprise, logement équipé, épiceries solidaires	Collectivités, employeurs, CCAS
Conditions générales	Minima sociaux, taxe soda, encadrement de la publicité, politiques agricoles, PAT	État, UE, collectivités

- **Santé dans toutes les politiques** (*Health in All Policies*, **déclaration d'Helsinki, OMS, 2013**) : tenir compte des effets sur la santé des décisions des autres secteurs.
- **Évaluation d'impact sur la santé (EIS)** : démarche qui estime **avant une décision** ses effets sur la santé et les **inégalités** et propose des recommandations (ex. : transfert d'un supermarché en périphérie → navette, supérette de proximité, livraison à tarif social).
- **Grille de priorisation pondérée** : impact 40 %, faisabilité 30 %, équité 30 % ; tarification sociale de la cantine **4,1**, ateliers petit budget 3,9, fontaines à eau 3,3, affiches 2,2. Une grille **n'est pas neutre** : présenter ses critères.
- **NOURISHING (WCRF International, 2013)** : étiquetage (Nutri-Score 2017, nouvel algorithme 2024) ; offre dans les institutions (EGalim 2018) ; outils économiques (**taxe soda 2012, modulée en 2018**) ; restriction de la publicité (France Télévisions 2018, charte ARCOM) ; composition (sel dans le pain) ; environnement de vente (**distributeurs payants interdits dans les écoles, 2005**) ; partenariats (PAT) ; information (PNNS, mangerbouger.fr) ; conseil en soins ; éducation et compétences.

14. Périnatalité et enfance (2.3.14)

- Mortalité infantile ≈ **4 ‰** ; mortalité néonatale (< 28 jours) ; prématurité ; petit poids de naissance (< 2 500 g). Exemple : 34 décès < 1 an pour 7 450 naissances = 4,56 ‰ ; néonatale 3,09 ‰ (67,6 % de l'infantile) ; prématurité 8,0 % ; petits poids 7,4 %. Petits nombres → calcul sur 3 ans.
- **20 examens obligatoires** de la naissance à 16 ans (depuis 2019), dont 14 les trois premières années ; **certificats de santé du 8e jour, du 9e mois et du 24e mois** transmis à la **PMI** ; bilans scolaires en grande section et vers 12 ans.
- **Corpulence de l'enfant** : IMC placé sur les courbes du carnet (références 2018) ; jamais les seuils de l'adulte ; IOTF-25 / IOTF-30 ; signes d'alerte : **rebond d'adiposité précoce** (avant 6 ans), changement de couloir vers le haut. Un IMC de 18 est normal à 1 an, proche du surpoids à 6 ans, maigre chez l'adulte.

- Taux de retour des certificats (214 / 268 = 79,9 %) : les non-retours sont souvent des familles en difficulté → prévalence probablement **sous-estimée** (biais de sélection).

15. Le coût d'une alimentation favorable à la santé (2.3.15)

- **Loi d'Engel** : la part du budget consacrée à l'alimentation **diminue quand le revenu augmente** ; l'alimentation est la **variable d'ajustement** des ménages modestes. Inflation alimentaire 2022-2023 : **plus de 20 %** en deux ans (Insee) → baisse des achats de fruits, légumes, poisson.
- Journée conforme aux repères en hard-discount ≈ **3,46 €** par personne (exemple) ; famille de 4 (3,2 équivalents adultes) ≈ 332 € par mois.
- Prix **par portion** (le plus parlant), par kilo, par calorie : les aliments denses en énergie coûtent peu **par calorie**. Lentilles **0,16 €** la portion < œufs 0,56 € < poisson pané 0,75 € < steak haché 0,89 €.
- Hausse de 20 % : ménage modeste 30,0 % → 36,0 % du budget ; ménage aisé 16,3 % → 19,5 %.
- Repas à **1 €** au restaurant universitaire pour les boursiers et précaires (à vérifier) : 18 repas → 45 € d'économie par mois. **L'éducation seule ne suffit pas** : agir sur les prix et les revenus (chèques alimentation, épiceries solidaires, tarification sociale).

16. Fil rouge : le quartier des Tilleuls (2.3.16)

Inès, stagiaire au centre social des Tilleuls (QPV de 4 200 habitants à Valmont, 38 000 habitants ; données fictives) :

- Moins de 18 ans : **32,0 %** (commune 21,0 %) ; 65 ans ou plus : 12,0 % (commune 24,2 %) ; natalité **14,8 ‰** (commune 11,0 ‰).
- Pauvreté **41 %** contre 15 % (+ 26 points, rapport 2,7) ; familles monoparentales 28 % contre 17 %.
- Surpoids en grande section **14 %** contre 9 % (département) : + 5 points, + 55,6 % ; 118 enfants → ≈ 17 cas, dont ≈ 6 « en excès ».
- Indice de vieillissement 34,3 ; dépendance 88,7.
- Insécurité alimentaire : **19 parents sur 48 (39,6 % ± 13,8 points)**.
- Conclusion : public prioritaire = **familles avec enfants** ; déterminants économiques et environnement alimentaire ; recettes à moins de 1,50 €, ateliers presque gratuits (2 €), orientation vers l'épicerie solidaire ; action accessible et non stigmatisante.

Cas guidés : Sainte-Claire → 234 décès cardio-neurovasculaires observés pour 184,86 attendus en 3 ans → **RSM 1,27 [1,10 ; 1,43]**, significatif, ≈ 16 décès en excès par an ; FAP du sel ≈ 21 % des hypertensions → action « moins de sel » sur l'environnement (pain, cantine, portage) et les compétences. « Légumes secs en famille » : participation 8,3 % en QPV contre 2,1 % ; écart absolu 15 → 10 points, relatif 1,71 → 1,34 ; nuancer (déclaratif, désirabilité, pas de groupe témoin).

17. Approfondissements (2.4 et 2.5)

- **Déterminants commerciaux de la santé** (série du *Lancet*, 2023) : produit, prix, promotion, place. Réponses : reformulation (Oqali), taxe soda, **loi du 20 décembre 2016** (pas de publicité dans les programmes jeunesse de France Télévisions depuis 2018), **charte ARCOM 2025-2029**, interdiction des distributeurs (2005). Le PNNS 5 prévoit de mieux protéger les enfants du marketing.
- **Défavorisation** : indice **FDep (Rey et coll., 2009)** = revenu médian, part de bacheliers, part d'ouvriers, chômage (commune ou **IRIS** ≈ 2 000 habitants) ; indice simple par la somme des rangs ; limite : hétérogénéité interne, biais écologique.
- **1000 premiers jours** : de la conception (≈ 270 jours) aux 2 ans (730 jours) ; commission présidée par **Boris Cyrulnik**, rapport de **septembre 2020** ; **DOHaD** (David **Barker**, fin des années 1980 : faible poids de naissance → maladies cardiovasculaires et diabète). Leviers : acide folique avant la conception, prise de poids adaptée, ni alcool ni tabac, allaitement, diversification entre 4 et 6 mois révolus, pas de boissons sucrées ni d'écrans.
- **Esprit critique, 5 questions** : quoi (numérateur, dénominateur) ? chez qui ? quand (année de **recueil**) ? comment (mesuré ou déclaré, échantillon) ? par rapport à quoi ? Phrase correcte : « En 2015, 49 % des adultes de 18 à 74 ans étaient en surpoids, dont 17 % en obésité (Santé publique France, Esteban, mesures). »
- **Exposome** (inscrit dans le CSP par la loi de **2016**) : toutes les expositions de la conception à la mort ; PNSE 4 (2021-2025). **Bisphénol A interdit** dans les contenants alimentaires depuis le **1er janvier 2015** ; PFAS « polluants éternels » ; acrylamide (ne pas trop colorer) ; les bénéfices des fruits et légumes, même non bio, **dépassent** les risques des résidus.

- **Insécurité alimentaire** : module USDA (18 questions, INCA 3), **FIES** (8 questions), Hunger Vital Sign (2 questions) ; légère (inquiétude, qualité), modérée (quantités), sévère (journées sans manger). Questions sensibles : tact, anonymat.
- **Biais écologique** : une corrélation entre territoires ne dit rien des individus.
- **Santé mentale et alimentation** : relation dans les deux sens (dépression, traitements, stress ; insécurité alimentaire → anxiété) ; repérer sans diagnostiquer.
- **Femmes et hommes** : avantage féminin en espérance de vie (5,6 ans) bien plus réduit en EVSI ; surmortalité masculine liée à des comportements socialement construits ; carence en fer plus fréquente chez les femmes.
- **Niveau L3** : ICM ; AVCI (YLL + YLD) ; causalité sociale **prépondérante** sur la sélection ; épidémiologie sociale (Berkman, Kawachi), intersectionnalité ; travaux de **Nicole Darmon (INRAE)** sur le coût de l'alimentation saine ; IC d'un taux par Poisson (D ± 1,96 √D) ; **paradoxe de Simpson** (une association s'inverse quand on tient compte d'un 3e facteur).

18. Méthodes pour l'oral et l'écrit

- **Diagnostic de territoire en 3 minutes (oral E5)** : territoire (20 s) → population (30 s) → situation sociale (30 s) → santé et alimentation + recueil local avec effectif (60 s) → conclusion : public prioritaire, 2 déterminants, lien avec l'action (40 s).
- **« Calculez et interprétez » en 4 lignes** : formule en toutes lettres → application numérique → résultat arrondi avec unité → interprétation (comparaison à une référence + conséquence pour l'action).
- **Erreurs relevées par les jurys** : chiffres sans source ni année ; national présenté comme local ; taux bruts comparés ; pourcentages sur de tout petits effectifs ; diagnostic sans ressources ; déterminants réduits aux comportements ; diagnostic qui ne débouche sur aucun choix.
- **Liens avec les autres blocs** : BC1 (déterminants recueillis en consultation), BC2 (cantine = repas le plus équilibré de la journée pour beaucoup d'enfants modestes ; tarification sociale, GEM-RCN, EGalim).

19. Les pièges classiques

- Comparer deux territoires avec des **taux bruts → taux standardisés**.
- Confondre **effectif, proportion et taux**.
- Calculer l'**incidence** sur toute la population → **population à risque** (sans les malades) ; la prévalence, elle, se calcule sur toute la population.
- Confondre **écart en points** et **écart relatif**.
- Croire que les inégalités ne concernent que les plus pauvres (oubli du **gradient**).
- Présenter une donnée **sans année ni source**, ou comparer **mesuré** et **déclaré**.
- Prendre l'espérance de vie pour l'**âge moyen au décès** ou une prévision.
- Confondre **taux de fécondité** et **ICF** ; utiliser l'ancien calcul de l'**IDH** (alphabétisation, PIB).
- Confondre **mortalité prématurée** (< 65 ans) et **évitable** (< 75 ans) ; **létalité** et **mortalité**.
- Comparer entre eux les **RSM** de deux communes ; commenter un RSM > 1 sans son intervalle.
- Conclure à une causalité à partir d'une **association** (oublier la confusion, la causalité inverse, la temporalité).
- Conclure sur les individus à partir de **données territoriales** (biais écologique).
- Croire qu'**un grand échantillon** corrige les biais ; croire que doubler l'échantillon divise la marge par 2 (il faut × 4).
- Expliquer les inégalités par les **seuls comportements** ; décrire un quartier par ses seuls manques.
- Attribuer la recommandation dénutrition des 70 ans et plus à la FFN : c'est **HAS + FFAMCO (2021)**.